

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Investigador en Visión por Computadora · Investigador Senior en Computación Neuromórfica · PhD en Óptica

mfernandezlakatos@gmail.com · (+34) 673 242 030 · Santiago de Compostela, España [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [ORCID](#) · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Investigador en visión por computadora que une **imagen basada en física y machine learning**. Doctorado en Óptica centrado en imagen cuantitativa de fase, con más de 10 años desarrollando métodos de formación, reconstrucción y procesamiento de imágenes validados con datos ópticos experimentales. Actualmente **Investigador Senior en Computación Neuromórfica en Gradiant**, investigando **visión basada en eventos (sensores DVS)** y **Spiking Neural Networks** para el análisis de imágenes — donde el conocimiento profundo de óptica, sensores y fotónica se encuentra con la IA moderna. Experiencia adicional en deep learning en producción (arquitecturas propias en TensorFlow/Keras, MLflow, XAI) y autor de 6 publicaciones revisadas por pares, principalmente en revistas de óptica e imagen.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Senior en Computación Neuromórfica

Gradiant · Vigo, España · Jul 2026 – actualidad

- Investigación de **sensores de visión neuromórficos (DVS / cámaras de eventos)**: cómo su salida basada en eventos y de bajo throughput puede integrarse en casos de uso y aplicaciones de visión por computadora.
- Investigación de arquitecturas de **Spiking Neural Networks (SNNs)** para el análisis de imágenes y series temporales, buscando IA masivamente paralela y **energéticamente eficiente en el edge**.
- Exploración de cómo las **arquitecturas fotónicas** de Gradiant pueden evolucionar y vincularse con la computación neuromórfica — un puente directo con mi formación en óptica.
- Investigación de técnicas de **IA explicable (xAI)** para modelos de visión basados en SNNs.
- Investigación de la compilación de SNNs en **FPGAs** y hardware neuromórfico; exploración de aplicaciones en vehículos autónomos, industria y salud.
- Revisión y actualización del **estado del arte**: nuevas publicaciones, sensores, dispositivos hardware y herramientas software.

Ingeniero de Investigación

Gradiant · Vigo, España · 2025 – Jun 2026

- Diseño e implementación de modelos de deep learning no supervisados (**β -VAE, Autoencoder, variantes de Isolation Forest**) para detección de anomalías en tiempo real sobre datos a gran escala, construyendo arquitecturas propias en **TensorFlow/Keras**.
- Aplicación de técnicas de **XAI (SHAP)** para hacer interpretables las decisiones de los modelos a usuarios no técnicos.
- Trabajo en una arquitectura de streaming escalable (**Kafka, Spark, Airflow**); seguimiento de experimentos con **MLflow** y gestión de artefactos con **MinIO**.

Investigador, Docente y Asistente Educativo

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2015 – 2024

- Desarrollo de **nuevos métodos de recuperación de fase e imagen cuantitativa de fase** (variantes de la Ecuación de Transporte de Intensidad, propagación con máscara sinusoidal, integración a partir de una sola derivada), implementados computacionalmente y validados con datos ópticos experimentales.

- Contribución al desarrollo de **instrumentos multiespectrales para monitoreo remoto de gases** y construcción de pipelines multicámara de adquisición y procesamiento de imágenes.
- Publicación de **6 artículos revisados por pares** (4 de primer autor, Scopus), principalmente en revistas de óptica e imagen; presentaciones en SPIE, IOP y Elsevier.
- Docencia universitaria en física; supervisión de estudiantes en modelado cuantitativo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Visión por Computadora y Procesamiento de Imágenes

[OpenCV](#) · [scikit-image](#) · [PIL/Pillow](#) · [NumPy](#) / [SciPy](#) · Imagen Cuantitativa de Fase · Recuperación de Fase · Reconstrucción de Frente de Onda · Procesamiento Digital de Imágenes · Reconocimiento de Patrones · Sistemas Multicámara

Visión Neuromórfica (investigación actual)

Visión Basada en Eventos (sensores DVS) · Spiking Neural Networks (SNNs) · Plasticidad Sináptica · Arquitecturas Neuromórficas Fotónicas · Compilación de SNNs en FPGAs · Edge AI

Deep Learning y ML

[TensorFlow](#) · [Keras](#) · [PyTorch](#) · [scikit-learn](#) · [MLflow](#) · CNNs / Deep Learning para Visión por Computadora (CS231n) · Autoencoders / β -VAE · Detección de Anomalías · IA Explicable (SHAP/XAI) · Aprendizaje por Refuerzo

Física y Óptica

Óptica Coherente · Interferometría · Instrumentación Óptica · Procesamiento de Señales · Estadística Multivariada · Optimización Numérica

Programación y Herramientas

[Python](#) · [MATLAB](#) · [R](#) · [SQL](#) · [LaTeX](#) · [Git](#) · [Linux](#) · [Docker](#) (básico)

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Doctorado en Óptica (Física)** — Universidad de la República, Uruguay (2019–2024). Tesis: *Visualización y Caracterización de Objetos de Fase*. Cursos: Aprendizaje Profundo para Visión por Computadora (CS231n), Procesamiento de Imágenes por Computadora, Estadísticas Multivariadas Computacionales, Aprendizaje por Recompensas, Óptica Coherente.
- **MSc en Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data** — Universidad de Santiago de Compostela, España (2024–2025).
- **MSc en Física Teórica (QCD)** — Universidad de la República, Uruguay (2016–2018).
- **Licenciatura en Ciencias Físicas** — Universidad de la República, Uruguay (2011–2015).

PUBLICACIONES

Primer Autor (Revisadas por Pares, Indexadas en Scopus)

1. **[2024 - SPIE]** [Integration with one partial derivative applied to quantitative phase imaging](#)
2. **[2023 - Optics and Lasers in Engineering]** [Common-path quantitative phase imaging by propagation through a sinusoidal intensity mask](#)
3. **[2022 - Optik]** [Phase retrieval by amplifying the prism term of the Transport of Intensity Equation with a sliding step function](#)
4. **[2019 - IJMPA]** [On the contribution of different coupling constants in the infrared regime of Yang–Mills theory](#)

Coautor

1. **[2025 - Optics & Laser Technology]** [Wavefront reconstruction of discontinuous phase objects using directional derivatives](#)

2. [2024 - IOP / Measurement Science and Technology] [Hilbert's and Takeda's single-shot interferometry with a linear-carrier: a comparison](#)

CERTIFICACIONES Y LOGROS

- **Neo4j Certified Professional** — Neo4j GraphAcademy, Mayo 2026
- **Master Python para DevOps y CI/CD** — Udemy, 2025
- **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)**, Uruguay, 2024 · Becas de doctorado (CAP 2022, ANII 2019)

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Competencia profesional

Última actualización: Julio 2026